

1.定量分析注意事项

2026年6月1日 15:42

精密性：衡量重复实验结果的离散程度 / 与准确度作区分。
→ 再现性：做
→ 重复性：做

定量分析注意事项

有效数字：最好自己看一遍、

《普通化学实验》教学组
李 宁 徐孝菲 陈 晨

偏差 $d_i = x_i - \bar{x}$ 相对偏差 $d_r = \frac{x_i - \bar{x}}{\bar{x}} \times 100\%$
平均偏差 $\bar{d} = \frac{1}{n} \sum |x_i - \bar{x}|$ 相对平均偏差 $\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$
标准偏差 $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ 相对标准偏差 $RSD = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$

系统误差 → 全偏大/偏小。
随机误差 → 有正有负（服从正态）。
过失误差

操作误差既可能是系统误差
也可能是随机误差。

如何消除？

一、定量分析中的误差

1. 准确度与误差

- 真值 (x_T) —— 某一物理量本身具有的客观存在的真实数值。（除理论真值、计量学约定真值和相对真值外通常未知）
- 准确度 (Accuracy) —— 测量值与真值的接近程度。（在一定测量精度的条件下多次测定的平均值与真值的接近程度）
常以绝对误差 (E_a) 和相对误差 (E_r) 来表示。

$$E_a = x - x_T$$
$$E_r = \frac{E_a}{x_T} \times 100\% = \frac{x - x_T}{x_T} \times 100\%$$

分析天平称量两物体的质量各为 1.6380 g 和 0.1637 g，假定两者的真实质量分别为 1.6381 g 和 0.1638 g，则两者称量的

绝对误差分别为：

$$E_a = 1.6380 - 1.6381 = -0.0001(\text{g})$$
$$E_a = 0.1637 - 0.1638 = -0.0001(\text{g})$$

相对误差分别为：

$$E_r = \frac{-0.0001}{1.6381} \times 100\% = -0.006\%$$
$$E_r = \frac{-0.0001}{0.1638} \times 100\% = -0.06\%$$

- 滴定分析的相对误差一般要求为0.1%，滴定时耗用标准溶液的体积应控制在（ ）
A. 10 mL以下 B. 10 ~ 15 mL C. 20 ~ 30 mL D. 15 ~ 20 mL

解答

误差来源	数值
单次读数估读误差	$\pm 0.01 \text{ mL}$
初读数 + 终读数	两次读数 $\rightarrow \pm 0.02 \text{ mL}$

误差累加，故做滴定时
会尽量让初值为 0.00

2. 满足 0.1% 相对误差的最小体积

$$\text{相对误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{消耗体积}} \leq 0.1\%$$
$$V \geq \frac{0.02}{0.001} = 20 \text{ mL}$$

3. 为什么上限是 30 mL？

$$V \geq \frac{0.02}{0.001} = 20 \text{ mL}$$

3. 为什么上限是 30 mL?

因素	说明
50 mL 滴定管一次装满	灌一次刚好够用，避免中途补液增加误差
超过 30 mL	剩余量少，快到管底刻度不均匀区，读数不准
必要时可换 25 mL 移液管取样	总量可控在合适范围

2. 精密度与偏差

- **平均值** ($\bar{x}$, mean) : n 次测量数据的算术平均值。

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

平均值比单次测量值 x 更客观地代表待测参数。

- **精密度** (Precision) : 一组测定数值彼此之间的接近程度。(即多次重复测定某一量时所得测量值的离散程度)
常以偏差、平均偏差、标准偏差等形式表示。

- **偏差**(Deviation, d): 单个测定值 x 与多次测定平均值之间差别。

$$d_i = x_i - \bar{x}$$

- **相对偏差**(Relative deviation, d_r): 偏差占平均值中的份额。

$$d_r = \frac{x - \bar{x}}{\bar{x}} \times 100\%$$

- **平均偏差**(Mean deviation, $\bar{d}$): 将一组测量值之各次测定偏差的绝对值对测定次数求得平均值。平均偏差无正负之分。

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

- **相对平均偏差** (Relative mean deviation, $\bar{d}_r$): 平均偏差占测量平均值的比例。

$$\bar{d}_r = \frac{\bar{d}}{\bar{x}} \times 100\%$$

- **标准偏差**(Standard deviation, s): 偏差平方和之均值的平方根。(特点: 将突现大偏差对测定结果的影响)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

- **相对标准偏差** (Relative standard deviation, RSD): 标准偏差占测量平均值的比例。

$$RSD = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

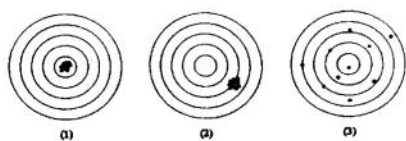
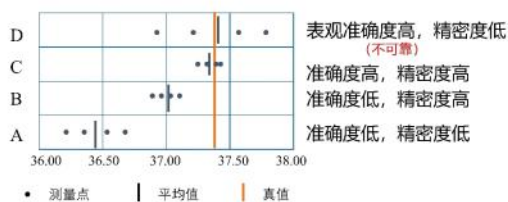
- **精密度** (Precision) —— 多次重复测定某一量时所得测量值的离散程度，常以偏差和相对偏差(Deviation)来表示。也称为再现性或重复性。
- **再现性** (Reproducibility) —— 不同分析工作者在不同条件下所得数据的精密度。
- **重复性** (Repeatability) —— 同一分析工作者在同样条件下所得数据的精密度。

- **重复性 (Repeatability)** —— 同一分析工作者在同样条件下所得数据的精密度。

5

3. 准确度与精密度的关系

A、B、C、D 四个分析工作者对同一铁标样($w_{Fe} = 37.40\%$)中的铁含量进行测量，结果如图示，比较其准确度与精密度。



- (1) 精密度与准确度都很高。
- (2) 精密度很高，但准确度不高。
- (3) 精密度不高，准确度也不高。

二、定量分析中的误差

1. 误差产生的原因

- **系统误差 (Systematic error)** —— 某种固定的因素造成的误差
方法误差、仪器误差、试剂误差、操作误差
- **随机误差 (Random error)** —— 不定的因素造成的误差
仪器误差、操作误差
- **过失误差 (Gross error, mistake)**

2. 随机误差的正态分布

标准正态分布曲线：

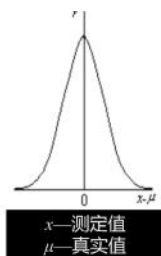
以总体平均值 μ 为原点，标准偏差 σ 为横坐标单位的曲线。



4. 随机误差的正态分布

标准正态分布曲线：

以总体平均值 μ 为原点，标准偏差 σ 为横坐标单位的曲线。



- $x = \mu$ (即误差为零)时 y 值最大；
- 大多数测量值集中在算术平均值附近；
- 小误差出现的概率大而大误差出现的概率小；
- 曲线以 $x = \mu$ 的直线呈轴对称分布，即正、负误差出现概率相等。

3. 系统误差与随机误差的比较

	系统误差	随机误差
产生原因	固定因素，有时不存在	不定因素，总是存在
分类	方法误差、仪器与试剂误差、主观误差	环境的变化因素、主观的变化因素等
性质	重现性、单向性（或周期性）、可测性	服从概率统计规律、不可测性
影响	准确度	精密度
消除或减小的方法	校正	增加测定的次数

4. 减少误差的方法

1. 选择合适的分析方法

根据待测组分的含量、性质、试样的组成及对准确度的要求；

2. 减少测量误差

控制取样量:天平称量取样0.2 g以上，滴定剂体积大于20 ml。

3. 增加平行测定次数，减小偶然误差

分析化学通常要求在3 ~ 5次。

4. 消除系统误差

5. 系统误差的消除

- **对照试验**：采用标准样比对法或加入回收法、选择标准方法、相互校验（内检、外检等）等方法对照。
- **空白试验**：不加试样但完全照测定方法进行操作的试验，消除由干扰杂质或溶剂对器皿腐蚀等所产生的系统误差。空白值需扣除。空白值过大，则需提纯试剂或换容器。
- **仪器校准**：消除因仪器不准引起的系统误差。主要校准砝码、容量瓶、移液管，以及容量瓶与移液管的配套校准。
- **分析结果校正**：主要校正正在分析过程中产生的系统误差。如：重量法测水泥熟料中 SiO_2 含量，用分光光度法测定滤液中的硅，消除由于沉淀的溶解损失而造成的系统误差。

三、有效数字

- 数字越多越准确 ×

体重 = 65.2 kg ✓

= 65.23765478 kg ×

- 计算器决定有效数字 ×

2.0/7.0 = 0.29 ✓

= 0.285714285 ×

有效数字——实验过程中实际能够测量得到的数字

实验过程中常遇到的两类数字

- (1) 数目：如测定次数、倍数、系数、分数等。
- (2) 测量值或计算值。数据的位数与测定准确度有关。

记录的数字不仅表示数量的大小，而且要正确地反映测量的精确程度。

有效数字——实际能测量到的数字，只保留一位可疑值。不仅表示数量，也表示精度。

称量：

有效数字位数

- 分析天平(称至0.1mg): 12.8218g(6), 0.2338g(4), 0.0500g(3)
- 千分之一天平(称至0.001g): 0.234g(3)
- 1%天平(称至0.01g): 4.03g(3), 0.23g(2)
- 台秤(称至0.1g): 4.0g(2), 0.2g(1)

有效数字——实际能测量到的数字，只保留一位可疑值。不仅表示数量，也表示精度。

体积：

有效数字位数

- 滴定管(量至0.01mL): 26.32mL(4), 3.97mL(3)
- 容量瓶: 100.0mL(4), 250.0mL(4)
- 移液管: 25.00mL(4)
- 量筒(量至1mL或0.1mL): 25mL(2), 4.0mL(2)

在有效数据中，只有最后一位数字是不确定的。

结果	绝对偏差	相对偏差	有效数字位数
0.5000g	$\pm 0.0001\text{g}$	$\pm 0.02\%$	4
0.500g	$\pm 0.001\text{g}$	$\pm 0.2\%$	3
0.50g	$\pm 0.01\text{g}$	$\pm 2\%$	2
0.5g	$\pm 0.1\text{g}$	$\pm 20\%$	1

- 读取同一滴定管刻度：甲—24.55 mL，乙—24.54 mL，丙—24.53 mL。
- 分析天平称取试样质量时应记录为0.2100 g。它表示实际质量是 $0.2100 \pm 0.0001\text{g}$ 范围内的某一值。

- 数字前0不计，数字后计入：0.02450，4位有效数字；
- 数字后的0含义不清楚时，最好用指数形式表示：如1000：(1.0×10^3 ， 1.00×10^3 ， 1.000×10^3)；
- 自然数可看成具有无限多位数(如倍数关系、分数关系)；常数亦可看成具有无限多位数，如 π 、 R 、 e 等；
- 对数与指数的有效数字位数按尾数计， $\text{pH}=11.02$ ，则 $c(\text{H}^+)=9.5 \times 10^{-12}$ ，两位有效数字。
- 误差一般只需保留1~2位；
- 化学平衡计算中，结果一般为两位有效数字(由于 K 值一般为两位有效数字)；
- 常量分析法一般为4位有效数字($E_r \approx 0.1\%$)，微量分析为2位。

注意点

- (1) lg值：有效数字位数取决于小数点后的数字位数

$$\text{pH}=11.20 \rightarrow [\text{H}^+]=6.3 \times 10^{-12} \quad \text{pH}=1.20 \rightarrow [\text{H}^+]=6.3 \times 10^{-2}$$

$$K_a=1.8 \times 10^{-5} \quad (2\text{位}) \rightarrow \text{p}K_a=4.74 \quad (2\text{位})$$

- (2) 常数、分数、倍数等有效位数不确定。

- (3) 若某数据有效的首位数字是8或9，则在乘除运算时可以多计算一位有效位数。

如：用0.0921 mol/L的HCl标准溶液标定NaOH溶液的浓度，25.00 mL NaOH消耗该HCl标准溶液27.25 mL，则NaOH的浓度为：

$$c(\text{NaOH}) = \frac{27.25\text{mL}}{25.00\text{mL}} \times 0.0921\text{mol/L} = 0.1004\text{mol/L}$$

- (4) 改变单位，不改变有效数字的位数

$$\text{如：} 24.01\text{mL} \Rightarrow 24.01 \times 10^{-3}\text{L} \quad (\checkmark)$$

$$\Rightarrow 24010\text{ }\mu\text{L} \quad (\times)$$

- (5) 在容量分析中，结果一般保留4位有效数字(微量滴定中消耗滴定剂的量在10 mL以下除外)，偏差一般保留1~2位有效数字。

- (6) 使用计算器作连续运算时，运算过程中不必对每一步的计算结果进行修约，但最后结果的有效数字位数必须按照有效数字的计算规则正确地取舍。

但最后结果的有效数字位数必须按照有效数字的计算规则正确地取舍。

有效数字的运算规则

(1) 修约规则 四舍六入五留双

- 当尾数 ≤ 4 时舍弃;
- 尾数 ≥ 6 时则进入;
- 尾数=5时, 5前面为偶数者舍弃; 为奇数者进位;
- 尾数不止5时一律进位, 5后面还有非0的任何数皆入: $18.0850001 \Rightarrow 18.09$

3.7464	$\Rightarrow 3.746$
3.5236	$\Rightarrow 3.524$
7.21550	$\Rightarrow 7.216$
6.53450	$\Rightarrow 6.534$
6.53451	$\Rightarrow 6.535$

(2) 运算规则

- 加减运算:** 结果的有效位数取决于绝对误差最大的数据的有效数字位数, 即小数点位数最少的数据。

$\begin{array}{r} 50.1 \\ + 1.46 \\ \hline 52.141 \\ 52.1 \end{array}$	$\begin{array}{r} \pm 0.1 \\ \pm 0.01 \\ \pm 0.0001 \\ \hline \pm 0.1001 \\ \text{(绝对误差)} \end{array}$	$\begin{array}{r} 50.1 \\ + 1.46 \\ \hline 52.14 \\ 52.1 \end{array}$
--	--	---

在运算过程中, 有效数字的位数可暂时多保留一位, 得到最后结果时再定位。

- 乘除运算:** 结果有效位数取决于相对误差最大的数据的有效位数, 即有效位数最少的数据。

$$0.0121 \times 25.64 \times 1.05782 = 0.0121 \times 25.6 \times 1.06 = 0.0328$$

$$2.1879 \times 0.154 \times 60.06 = 2.19 \times 0.154 \times 60.1 = 20.3$$

各数的相对误差分别为:

$$\pm 1/21879 \times 100\% = \pm 0.005\%$$

$$\pm 1/154 \times 100\% = \pm 0.6\%$$

$$\pm 1/6006 \times 100\% = \pm 0.02\%$$

$$\text{总误差} = \pm 0.625\%$$

$$\frac{1}{3} \times 0.1000 \times (25.00 - 1.521) \times 246.47 = ?$$
$$\frac{1}{3} \times 0.1000 \times (25.00 - 1.521) \times 246.47 = 0.3333 \times 0.1000 \times (25.00 - 1.52) \times 246.5$$

$$\frac{1}{3} \times 0.1000 \times (25.00 - 1.521) \times 246.47 = 0.3333 \times 0.1000 \times (25.00 - 1.52) \times 246.5$$

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{3} \times 0.1000 \times (25.00 - 1.521) \times 246.47 \\
& \quad \quad \quad \frac{1.000 \times 1000}{=} \frac{0.3333 \times 0.1000 \times (25.00 - 1.52) \times 246.5}{1.000 \times 1000} \\
& = 0.1929
\end{aligned}$$